A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A fényelektromos jelenség során fotonok elektronokat löknek ki egy ezüstlemezből. Az alábbi táblázat a becsapódó fotonok energiáját és a kilépő elektronok mozgási energiáját tartalmazza. (Ez utóbbit feszültségmérés segítségével határozták meg.) A táblázatból egy adat hiányzik.

foton energiája - (eV)	5,12	5,88		6,92	7,55	7,92
elektron energiája - (eV)	0,41	1,12	1,52	2,17	2,77	3,20

a) Ábrázolja grafikusan a kilépő elektronok energiáját a fotonok energiájának függvényében!
b) A fenti adatok segítségével határozza meg, hogy mennyi a kilépési munka az ezüst esetében!
c) Legfeljebb mekkora lehet a fotonok hullámhossza, hogy az elektronkilökés lejátszódjon?
d) Számítással vagy a grafikon alapján adja meg a táblázatból hiányzó adatot!

($h = 6{,}67 \cdot 10^{-34}$ Js, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s)

a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	4 pont	8 pont	2 pont	20 pont